



Introduccion a los Navegadores Webs

25/09/2026

Rafael Roman Nieto
2ºDAW

Índice

Índice	1
1.- Describe las novedades introducidas por HTML5 (HTML versión 5)	2
2.- Explica qué es EcmaScript. ¿Qué relación hay entre JavaScript y EcmaScript? Enumera al menos cinco novedades introducidas por las versiones de EcmaScript posteriores a la ES5.	2
- 5 Novedades por EcmaScript:	2
3.- Explica qué significan las siglas http y https. Explica para qué se usan y la diferencia entre ambos. Averigua también qué número de puerto utilizan y si es necesario especificarlo en la url.	2
- ¿Para qué se usan y cuál es la diferencia?	2
4.- Explica qué componente del navegador (Browser Engine, Rendering Engine, etc.) se encarga de las siguiente funciones:	3
5.- Explica las diferencias entre los lenguajes compilados e interpretados. ¿De qué tipo es JavaScript? ¿Y PHP? Enumera 3 lenguajes compilados y 3 lenguajes interpretados.	4
Diferencias principales:	4
- Lenguajes Compilados:	4
- Lenguajes Interpretados:	4
JavaScript:	4
PHP:	4
Ejemplos de lenguajes:	4
6.- Busca información sobre qué es AJAX y para qué sirve. ¿Qué relación tienen XML y JSON con la tecnología AJAX? Pon un ejemplo de datos encapsulados usando XML y otro de JSON (usa los mismos datos para ambos)	5
¿Qué relación tienen XML y JSON con la tecnología AJAX?	5
Ejemplo de XML:	5
Ejemplo de JSON:	5
7.- Responde a las siguientes preguntas relacionadas con las URIs. ¿Son todas las URLs URIs? ¿Son todas las URIs URLs?	6
Tabla desglose URL:	7
8.- ¿Qué es una API Rest? ¿Qué relación tiene con los métodos de petición HTTP? Describe los métodos HTTP usados por las API Rest y su función (refleja la información en una tabla).	8
¿Qué es una API REST?	8
Relación de una API REST con los métodos HTTP:	8
Tabla de los métodos de Api Rest:	9

1.- Describe las novedades introducidas por HTML5 (HTML versión 5)

- HTML5 que incorpora novedades multimedia
- HTML5 incorpora nuevas etiquetas como `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<header>`, `<footer>` y `<nav>` para organizar mejor la estructura de la página web

2.- Explica qué es EcmaScript. ¿Qué relación hay entre JavaScript y EcmaScript? Enumera al menos cinco novedades introducidas por las versiones de EcmaScript posteriores a la ES5.

- ECMAScript es la especificación o estándar de lenguaje de programación mantenido y publicado por Ecma International (bajo el estándar ECMA-262). Define las reglas, la sintaxis, la semántica y la funcionalidad básica que debe tener un lenguaje de scripts para que funcione de manera uniforme en cualquier entorno.
- JavaScript es una implementación del estándar ECMAScript definido por el organismo ECMA International
- **5 Novedades por EcmaScript:**
 - Declaración de variables con `let` y `const`.
 - Funciones Flecha (Arrow Functions).
 - Plantillas de Cadena (Template Literals).
 - Desestructuración (Destructuring).
 - Promesas y `async/await`.

3.- Explica qué significan las siglas http y https. Explica para qué se usan y la diferencia entre ambos. Averigua también qué número de puerto utilizan y si es necesario especificarlo en la url.

- HTTP: HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto).
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto).
- **¿Para qué se usan y cuál es la diferencia?**
 - Ambos protocolos establecen las reglas de comunicación cliente-servidor en la web para transferir información (archivos HTML, imágenes, vídeos, texto) desde un servidor web hasta el navegador de un usuario.

4.- Explica qué componente del navegador (Browser Engine, Rendering Engine, etc.) se encarga de las siguiente funciones:

Funcionalidad del navegador web	Componente del navegador encargado
Ejecución de un script en JS	JavaScript Engine / JS Interpreter
Gestión de un control casilla de verificación	Backend
Creación del DOM	Rendering Engine
Dibujar el contenido de la página web en pantalla	Rendering Engine
Petición de datos (HTML, CSS, ...) a un servidor remoto	Networking / Network Layer
Botones del navegador para movernos por el historial de navegación	Interfaz de usuario
Guardar datos de una cookie	Data Persistence / Data Storage
Verificación de que el código HTML es correcto	Rendering Engine
Almacenar información en un objeto localStorage	Data Persistence / Data Storage

5.- Explica las diferencias entre los lenguajes compilados e interpretados. ¿De qué tipo es JavaScript? ¿Y PHP? Enumera 3 lenguajes compilados y 3 lenguajes interpretados.

Diferencias principales:

- **Lenguajes Compilados:**
 - El código fuente escrito por el programador se traduce por completo a código máquina (lenguaje binario que comprende directamente el procesador) mediante un programa llamado compilador antes de ser ejecutado. Este proceso genera un archivo ejecutable independiente (como un .exe). Tienen un rendimiento de ejecución más rápido y detectan errores de sintaxis antes de la ejecución.
- **Lenguajes Interpretados:**
 - El código fuente se analiza y ejecuta línea por línea en tiempo real mediante un programa llamado interpretador cada vez que se ejecuta el programa. No generan un ejecutable previo. Son más flexibles y portables entre distintos sistemas operativos, pero su ejecución suele ser más lenta.

JavaScript:

- Es un lenguaje interpretado (mantenido y ejecutado en el navegador o en servidores mediante entornos como Node.js, apoyado hoy en día por técnicas de compilación en tiempo real o JIT).

PHP:

- Es un lenguaje interpretado (ejecutado en el lado del servidor por el intérprete de PHP).

Ejemplos de lenguajes:

- 3 Lenguajes Compilados: C, C++, Go.
- 3 Lenguajes Interpretados: Python, Ruby, PHP.

6.- Busca información sobre qué es AJAX y para qué sirve. ¿Qué relación tienen XML y JSON con la tecnología AJAX? Pon un ejemplo de datos encapsulados usando XML y otro de JSON (usa los mismos datos para ambos)

- AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) es un conjunto de técnicas de desarrollo web que permite a las aplicaciones comunicarse con el servidor en segundo plano de manera asíncrona.

¿Qué relación tienen XML y JSON con la tecnología AJAX?

- A pesar de que AJAX lleva "XML" en su nombre por razones históricas (era el formato original para transferir datos), AJAX no está limitado a XML.
- Tanto XML como JSON son formatos de intercambio de datos utilizados por AJAX para enviar y recibir información estructurada entre el cliente (navegador) y el servidor. Hoy en día, JSON ha reemplazado casi por completo a XML en las tecnologías AJAX por ser mucho más ligero, fácil de leer y nativamente compatible con JavaScript.

Ejemplo de XML:

```
Carlos
28
carlos@ejemplo.com
true
```

Ejemplo de JSON:

```
{
  "nombre": "Carlos",
  "edad": 28,
  "email": "carlos@ejemplo.com",
  "activo": true
}
```

7.- Responde a las siguientes preguntas relacionadas con las URIs. ¿Son todas las URLs URIs? ¿Son todas las URLs URIs?

A partir de la URL:

<https://ciclos.iesruizgijon.es:8080/cursos?id=2345#encabezados>

crea una tabla donde indiques cada una de las partes de la URL y si es una parte obligatoria u opcional.

- Una URI (Uniform Resource Identifier) es un identificador global y genérico de recursos. Las URLs (Uniform Resource Locator) son una subclase o categoría específica de las URIs. Dado que toda URL es una forma de URI destinada a localizar un recurso mediante un mecanismo de acceso (como HTTP o FTP), cualquier URL cuenta automáticamente como una URI.

Tabla desglose URL:

Parte de la URL	Valor en la URL	¿Es obligatoria u opcional?	Descripción / Función
Protocolo	https	Obligatorio	Indica el protocolo de red utilizado para la comunicación.
Dominio / Nombre de host	ciclos.iesruizgijon.es	Obligatorio	Nombre de dominio o dirección IP del servidor donde se aloja el recurso.
Puerto	:8080	Opcional	Especifica el canal de comunicación. Si se omite, se usa el puerto estándar del protocolo (443 para HTTPS).
Ruta / Path	/cursos	Opcional	Indica la ubicación específica del recurso en la estructura de archivos del servidor.
Cadena de consulta / Query string	?id=2345	Opcional	Parámetros que se envían al servidor para filtrar o procesar información (inicia con ?).
Fragmento / Ancla	#encabezados	Opcional	Referencia interna dentro de la página para desplazarse a una sección específica (inicia con #).

8.- ¿Qué es una API Rest? ¿Qué relación tiene con los métodos de petición HTTP? Describe los métodos HTTP usados por las API Rest y su función (refleja la información en una tabla).

¿Qué es una API REST?

- Una API REST (Application Programming Interface - Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura de software para el diseño de aplicaciones web. Permite que dos sistemas informáticos se comuniquen entre sí de forma segura y estandarizada a través del protocolo HTTP. En una API REST, la información se trata en forma de recursos (como usuarios, productos o pedidos), a los cuales se accede mediante URLs únicas (endpoints).

Relación de una API REST con los métodos HTTP:

- La relación es directa e integral. Las APIs REST utilizan los métodos de petición HTTP (también llamados "verbos HTTP") para indicarle al servidor qué tipo de acción debe realizar sobre un recurso determinado. De esta manera, una misma dirección URL (por ejemplo, /api/usuarios) puede comportarse de forma distinta según el método HTTP utilizado para consultar, crear, modificar o eliminar datos.

Tabla de los métodos de Api Rest:

Método HTTP	Acción principal	Función en la API REST	¿Es idempotente?*
GET	Lectura	Obtiene o recupera la información de uno o varios recursos sin modificar el estado del servidor.	Sí
POST	Creación	Crea un nuevo recurso en el servidor enviando los datos en el cuerpo (<i>body</i>) de la petición.	No
PUT	Actualización total	Modifica o reemplaza por completo un recurso existente con los nuevos datos proporcionados.	Sí
PATCH	Actualización parcial	Realiza modificaciones parciales sobre un recurso (cambia solo uno o varios campos específicos).	No
DELETE	Eliminación	Elimina un recurso específico del servidor.	Sí